

Modulo DCA: Geometric Arbitrage Theory

Teoria Geometrica da Arbitragem e Dinamica de Mercado

Modulo de Leitura Complementar

Baseado em Farinelli, S. *Geometric Arbitrage Theory and Market Dynamics Reloaded*.
arXiv:0910.1671v10, 2021.

Adaptacao didatica para o curso de DCA

30 de maio de 2026

Ementa do Modulo

Ementa: Fundamentos de finanças estocásticas. O modelo clássico de mercado: espaço de probabilidade filtrado, ativos, estratégias autofinanciadas, arbitragem e a condição NFLVR. O Primeiro Teorema Fundamental do Apreciamento de Ativos (FTAP). Reformulação geométrica: gauges, deflatores e estruturas a termo. Transformações de gauge como operações financeiras. O fibrado principal do mercado. Conexão, transporte paralelo e holonomia. Interpretação financeira do transporte paralelo: câmbio e desconto. Curvatura como medida de arbitragem. O Teorema Central da GAT: equivalência entre NFLVR, holonomia trivial e curvatura zero. Hidrodinâmica da arbitragem: a equação de continuidade. Lagrangiano estocástico, Teorema de Noether e soluções de equilíbrio. Topologia diferencial e o FTAP homotópico. Os cinco princípios da GAT.

Pre-requisitos: Cálculo diferencial e integral. Noções básicas de probabilidade (esperança, variância, distribuição normal). Não requer conhecimento prévio de geometria diferencial ou finanças quantitativas — todos os conceitos são construídos a partir do zero.

Carga horária sugerida: 12 horas (8 seções $\times$ 1,5h).

Sumário

1	O Que E Arbitragem?	3
1.1	O Conceito Mais Simples Possivel	3
1.2	Por Que a Arbitragem e Tao Importante?	3
1.3	Um Exemplo Concreto: Opcao de Compra	3
2	O Modelo Classico de Mercado	4
2.1	Modelando a Incerteza	4
2.2	A Filtracao: O Fluxo de Informacao	4
2.3	Ativos, Precos e a Conta Caixa	5
2.4	Estrategias de Negociacao	5
2.5	A Condicao de Autofinanciamento	5
2.6	Integral de Ito vs. Stratonovich	6
2.7	Arbitragem Formalizada	6
2.8	NFLVR: O Refinamento Topologico	6
3	A Linguagem Geometrica: Gauges	7
3.1	Por Que Geometria?	7
3.2	Deflatores e Estruturas a Termo	7
3.3	A Taxa Forward Instantanea	8
3.4	Transformacoes de Gauge	8
3.5	O Grupo das Transformacoes Invertiveis	8
4	O Fibrado Principal do Mercado	9
4.1	Fibrados: A Ideia Intuitiva	9
4.2	Construcao do Fibrado do Mercado	9
4.3	O Numerario como Secao Global	9
5	Conexao, Transporte Paralelo e Curvatura	10
5.1	A Conexao de Mercado	10
5.2	Transporte Paralelo: Cambio e Desconto	10
5.3	Curvatura = Arbitragem	10
5.4	Holonomia: O Grupo das Estrategias de Arbitragem	11
6	Hidrodinamica e Equilibrio	11
6.1	A Equacao de Continuidade do Valor	11
6.2	O Lagrangiano do Mercado	12
6.3	Teorema de Noether Estocastico	12
6.4	Solucoes de Equilibrio	12
7	Topologia Diferencial e o FTAP Homotopico	12
7.1	Homotopia de Estrategias	12
8	Os Cinco Principios da GAT	13
9	Exercicios Propostos	14

1 O Que E Arbitragem?

1.1 O Conceito Mais Simples Possivel

Voce esta no aeroporto. Na casa de cambio A, 1 dolar custa R\$ 5,00. Na casa de cambio B, ao lado, 1 dolar custa R\$ 4,90. O que voce faz?

1. Compra 1 dolar na casa B por R\$ 4,90.
2. Vende este mesmo dolar na casa A por R\$ 5,00.
3. Lucro: R\$ 0,10. Risco: zero. Investimento inicial: zero (voce compra e vende simultaneamente).

Isto e **arbitragem**: a operacao financeira mais simples do mundo — e a mais fundamental. **Arbitragem e lucro sem risco obtido explorando uma inconsistencia de precos.**

Observacao 1.1. Em mercados reais, oportunidades como a do exemplo duram milissegundos. Algoritmos de *high-frequency trading* (HFT) as detectam e executam antes que qualquer humano possa reagir. Mas a *teoria* da arbitragem e o alicerce sobre o qual todo o edificio das finanças quantitativas foi construido.

1.2 Por Que a Arbitragem e Tao Importante?

A resposta esta no **Primeiro Teorema Fundamental do Apreçamento de Ativos** (FTAP — *Fundamental Theorem of Asset Pricing*)¹. A versao intuitiva do teorema diz:

FTAP (versao intuitiva): Um mercado e livre de arbitragem **se, e somente se**, existe uma medida de probabilidade P^* (chamada *medida martingal equivalente*) sob a qual todos os precos descontados dos ativos sao martingais.

Traducao para o portugues claro: Se nao ha arbitragem, entao existe uma maneira alternativa de atribuir probabilidades aos eventos futuros (a medida P^* , que nao e a probabilidade “real” P , mas uma probabilidade “neutra ao risco”) sob a qual o melhor predictor do preco futuro de qualquer ativo e simplesmente o preco de hoje. E vice-versa: se tal medida existe, nao pode haver arbitragem.

1.3 Um Exemplo Concreto: Opcao de Compra

Suponha uma acao que hoje custa R\$ 100. Em um mes, ela pode subir para R\$ 120 ou cair para R\$ 80 (probabilidade real: 50% cada). A taxa de juros e zero (para simplificar). Quanto vale uma opcao que da o direito de comprar a acao por R\$ 105 em um mes?

Abordagem ingenua: Valor esperado do payoff = $0,5 \times (120 - 105) + 0,5 \times 0 = 7,50$. Certo? **Errado.** Se a opcao custasse R\$ 7,50, voce poderia montar uma arbitragem:

- Venda 1 opcao por R\$ 7,50. Compre x acoes por R\$ $100x$.

¹Delbaen, F. e Schachermayer, W. *The Mathematics of Arbitrage*. Springer Finance, 2006. DOI: 10.1007/978-3-540-31299-4. **Resenha:** Obra de referencia definitiva sobre os fundamentos matematicos da arbitragem. Os autores provaram o FTAP em tempo continuo em 1994, trabalho pelo qual receberam amplo reconhecimento. O livro cobre desde o modelo discreto (Harrison-Pliska, Dalang-Morton-Willinger) ate o caso continuo com processos de Ito e semimartingales gerais. Indispensavel para qualquer estudo serio de finanças quantitativas.

- Ajuste x para que o valor da carteira seja identico nos dois cenarios. Isso ocorre quando $120x - 15 = 80x - 0 \Rightarrow x = 0,375$.
- Valor final da carteira: $120(0,375) - 15 = 30$ ou $80(0,375) = 30$ — identico nos dois cenarios. Lucro certo de R\$ 30 sem risco — arbitragem!

Para eliminar a arbitragem, o preco justo da opcao e R\$ 3,75 (na medida martingal equivalente, $p^* = 0,25$). Este e o principio fundamental de Black-Scholes-Merton²

2 O Modelo Classico de Mercado

2.1 Modelando a Incerteza

Para falar de precos que flutuam aleatoriamente, precisamos de uma linguagem matematica precisa. Comecamos do absoluto zero.

Definicao 2.1 (Espaco de Probabilidade). *Um **espaco de probabilidade** $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ consiste em:*

- Ω : o conjunto de todos os resultados possiveis (o “universo”).
- $\mathcal{A}$: uma σ -algebra sobre Ω — a colecao de todos os subconjuntos de Ω aos quais podemos atribuir uma probabilidade (os “eventos”).
- $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$: uma medida de probabilidade — a funcao que atribui a cada evento sua chance de ocorrer.

Exemplo 2.1 (Lancamento de um Dado). $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. $\mathcal{A}$ e o conjunto de todos os subconjuntos de Ω . $P(\{i\}) = 1/6$ para cada face i , e para qualquer evento $A \subseteq \Omega$, $P(A) = |A|/6$.

2.2 A Filtracao: O Fluxo de Informacao

Em finanças, a informacao chega gradualmente. Hoje sabemos o preco de hoje; amanha saberemos o preco de amanha. A **filtracao** modela exatamente isso.

Definicao 2.2 (Filtracao). *Uma **filtracao** $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_t)_{t \in [0, +\infty[}$ e uma familia crescente de sub- σ -algebras: para $s \leq t$, temos $\mathcal{A}_s \subseteq \mathcal{A}_t$. A σ -algebra $\mathcal{A}_t$ representa **toda a informacao disponivel ate o instante t** .*

Intuicao: $\mathcal{A}_0$ e o que voce sabe antes de qualquer negociacao (o estado inicial do mundo). $\mathcal{A}_{1 \text{ dia}}$ e o que voce sabe depois de 1 dia de negociacao. Conforme o tempo passa, voce acumula informacao — nunca a perde. A filtracao e *crescente* exatamente por isso.

A filtracao deve satisfazer as **condicoes usuais**⁴: continuidade a direita ($\mathcal{A}_t = \bigcap_{s>t} \mathcal{A}_s$) e completude ($\mathcal{A}_0$ contem todos os conjuntos de probabilidade zero).

²Black, F. e Scholes, M. *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. Journal of Political Economy, 81(3):637–654, 1973. DOI: 10.1086/260062. **Resenha:** O artigo que revolucionou as finanças. Black e Scholes derivaram a equacao diferencial que governa o preco de opcoes europeias, assumindo ausencia de arbitragem e negociacao continua. Merton³ generalizou o resultado em 1973. Ambos receberam o Premio Nobel de Economia em 1997.

³Merton, R.C. *Theory of Rational Option Pricing*. Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1):141–183, 1973. DOI: 10.2307/3003143. **Resenha:** Estendeu o modelo Black-Scholes com tratamento rigoroso de tempo continuo, processo de Ito e a formula de aprecamento neutra ao risco. Black faleceu em 1995, antes do premio.

⁴Protter, P. *Stochastic Integration and Differential Equations*. Springer, 2nd ed., 2005. DOI:

2.3 Ativos, Precos e a Conta Caixa

O mercado consiste em N **ativos de risco** (acoes, titulos, commodities) mais um **ativo livre de risco** (conta caixa, indice $j = 0$).

Os precos nominais sao modelados por um **semimartingale** vetorial $S : [0, +\infty[\times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$, adaptado a filtracao. *Semimartingale* e a classe mais geral de processos para os quais a integral de Ito e bem definida — inclui todos os processos de Ito (como o movimento Browniano geometrico de Black-Scholes), processos de salto (como crashes de mercado) e combinacoes de ambos.

A conta caixa evolui deterministicamente (ou quase):

$$S_t^0 = \exp \left(\int_0^t r_u^0 du \right)$$

onde r_t^0 e a taxa de juros instantanea. Intuitivamente: voce deposita R\$ 1 na conta e, apos um tempo muito curto dt , voce tem $1 + r_t^0 dt$ reais.

Os **precos descontados** sao definidos como:

$$\hat{S}_t^j := \frac{S_t^j}{S_t^0}$$

Eles expressam o preco do ativo j em *unidades de caixa atual*, nao em reais nominais. Descontar e como “trazer a valor presente” continuamente.

2.4 Estrategias de Negociacao

Definicao 2.3 (Estrategia). Uma **estrategia** e um processo estocastico previsivel $x : [0, +\infty[\times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$. O valor x_t^j e a **quantidade** (numero de unidades) do ativo j mantida no instante t .

Previsivel significa que voce decide sua posicao em t com base na informacao disponivel *imediatamente antes* de t — voce nao pode prever o futuro. O valor da carteira e:

$$V_t := V_t^x := x_t \cdot S_t = \sum_{j=0}^N x_t^j S_t^j$$

2.5 A Condicao de Autofinanciamento

Definicao 2.4 (Autofinanciamento). Uma estrategia e **autofinanciada** se a variacao do valor da carteira deve-se exclusivamente a variacao dos precos dos ativos — voce nao injeta nem retira dinheiro:

$$V_t = V_0 + \int_0^t x_u \cdot dS_u$$

Em forma diferencial: $dV_t = x_t \cdot dS_t$.

Intuicao: Imagine que voce comeca com R\$ 100. Voce compra e vende ativos, mas nunca deposita mais dinheiro nem saca. Se apos um mes voce tem R\$ 110, esses R\$ 10 vieram exclusivamente da valorizacao dos ativos que voce comprou — nao de um aporte externo.

10.1007/978-3-662-10061-5. **Resenha:** Tratamento matematico rigoroso da integracao estocastica, cobrindo semimartingales, integral de Ito, teorema de Girsanov e representacao de martingais. Referencia tecnica padrao para pesquisadores em finanças quantitativas.

2.6 Integral de Ito vs. Stratonovich

Aqui ha uma sutileza tecnica crucial⁵:

- **Integral de Ito** ($\int x \cdot dS$): O integrando e avaliado no inicio do intervalo. Nao satisfaz a regra da cadeia usual do calculo — requer o Lema de Ito (que adiciona um termo de segunda ordem).
- **Integral de Stratonovich** ($\int x \circ dS$): O integrando e avaliado no ponto medio do intervalo. Satisfaz a regra da cadeia usual.

A relacao entre elas e:

$$\int_0^t x \circ dS := \int_0^t x \cdot dS + \frac{1}{2} \langle x, S \rangle_t$$

onde $\langle x, S \rangle_t$ e a covariacao quadratica (parte continua) entre x e S .

Por que a GAT prefere Stratonovich? Porque a geometria diferencial requer a regra da cadeia para levantar construoes do $\mathbb{R}^N$ a variedades curvas. E como construir uma casa: Ito lhe da os tijolos (martingais), mas Stratonovich lhe da a planta (geometria).

2.7 Arbitragem Formalizada

Definicao 2.5 (Arbitragem). *Uma estrategia autofinanciada admissivel x e uma **arbitragem** se, para algum $T > 0$, ocorre:*

- $P[V_0^x < 0] = 1$ e $P[V_T^x \geq 0] = 1$ (voce comeca devendo e termina no azul com certeza), ou
- $P[V_0^x \leq 0] = 1$, $P[V_T^x \geq 0] = 1$ e $P[V_T^x > 0] > 0$ (voce comeca sem nada, nunca perde, e tem chance positiva de lucro).

2.8 NFLVR: O Refinamento Topologico

A condicao de **No Arbitrage** (NA) e suficiente em tempo discreto com espaco de probabilidade finito. Em tempo continuo, porem, e possivel construir estrategias que “quase” sao arbitragem — o risco tende a zero, mas nunca e exatamente zero. Estas estrategias violam o espirito da NA, mesmo que nao a letra.

Para fechar esta brecha, Delbaen e Schachermayer (1994) introduziram a condicao **No-Free-Lunch-with-Vanishing-Risk** (NFLVR)⁶:

Definicao 2.6 (NFLVR). $\overline{C} \cap L_+^\infty = \{0\}$, onde C e o cone de payoffs atingiveis, $\overline{C}$ seu fecho em L^∞ , e L_+^∞ sao as variaveis aleatorias nao-negativas essencialmente limitadas.

⁵Oksendal, B. *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. Springer, 6th ed., 2003. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6. **Resenha:** O livro-texto mais acessivel sobre calculo estocastico. Comeca com movimento Browniano e integral de Ito, avanca para equacoes diferenciais estocasticas, teorema de Girsanov, formula de Feynman-Kac e aplicacoes em financas (Black-Scholes) e filtragem. Ideal para um primeiro curso rigoroso.

⁶Delbaen, F. e Schachermayer, W. *A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing*. *Mathematische Annalen*, 300(1):463–520, 1994. DOI: 10.1007/BF01450498. **Resenha:** O artigo original que estabeleceu o FTAP para tempo continuo com processos de preco semimartingales. Generaliza todos os resultados anteriores (Harrison-Pliska 1981, Dalang-Morton-Willinger 1990) e e considerado um dos resultados mais profundos da matematica financeira moderna. O artigo introduz a condicao NFLVR e prova sua equivalencia a existencia de uma medida martingal equivalente.

Traducao: Nao existe sequencia de estrategias cujo risco tende a zero e cujo payoff converge para algo estritamente positivo. Voce nao pode “aproximar” uma arbitragem — se o risco tende a zero, o lucro tambem deve tender a zero.

Teorema 2.7 (FTAP — Delbaen-Schachermayer 1994). *Para um mercado com precos modelados por semimartingales limitados, existe uma medida martingal equivalente P^* (equivalente a P , sob a qual $\hat{S}$ e martingal) se, e somente se, o mercado satisfaz NFLVR.*

—

3 A Linguagem Geometrica: Gauges

3.1 Por Que Geometria?

Ate agora, falamos de precos, estrategias e arbitragem na linguagem tradicional da probabilidade. A GAT propoe uma mudanca radical de perspectiva: **e se pudesse “ver” a arbitragem como uma propriedade geometrica do mercado?**

A analogia com a fisica e profunda⁷:

- Em eletromagnetismo, o potencial vetor A_μ e uma conexao num fibrado $U(1)$, e o tensor de campo $F_{\mu\nu}$ e sua curvatura.
- Em finanças, a carteira de ativos e uma secao de um fibrado G^* , e a **arbitragem e a curvatura** da conexao de mercado.

3.2 Deflatores e Estruturas a Termo

Definicao 3.1 (Gauge). *Um **gauge** e um par (D, P) onde:*

- $D = (D_t)_{t \geq 0}$ e o **deflator**: o valor do instrumento financeiro no instante t , expresso em unidades do numerario escolhido.
- $P = (P_{t,s})_{t,s}$ e a **estrutura a termo**: o valor em t de receber 1 unidade do instrumento em $s \geq t$.

com $P_{t,s} > 0$ e $P_{t,t} = 1$ (uma unidade hoje vale exatamente uma unidade hoje).

Intuicao: Um gauge e a “certidao de nascimento” financeira de um ativo. Ele responde a duas perguntas: (1) Quanto vale hoje? (2) Quanto valera no futuro, se eu travar o preco agora?

Exemplo 3.1 (Zero Bonds). *Para uma familia de titulos publicos que pagam 1 unidade no vencimento:*

- $D_t \equiv 1$: o valor de um titulo que vence exatamente em t , expresso em unidades de caixa.
- $P_{t,s}$: preco em t de um titulo emitido em t que paga 1 unidade em s . Para $s > t$, tipicamente $P_{t,s} < 1$ (desconto).

Exemplo 3.2 (Indice de Acoes com Dividendos Reinvestidos). • $D_t =$ valor do indice em t , descontado pela taxa livre de risco. Se as empresas pagam dividendos que sao reinvestidos, D_t captura o retorno total.

- $P_{t,s} =$ preco de um contrato forward sobre o indice, emitido em t com entrega em s , expresso em unidades de D_t .

⁷Frankel, T. *The Geometry of Physics: An Introduction*. Cambridge University Press, 3rd ed., 2012. DOI: 10.1017/CBO9781139061377. **Resenha:** Ponte entre geometria diferencial e fisica teorica. Cobre variedades, fibrados, conexoes, curvatura e formas diferenciais com aplicacoes a relatividade geral, teoria de gauge e mecanica quantica. O livro que inspirou Fisicos a verem finanças como sistema de gauge.

3.3 A Taxa Forward Instantanea

A estrutura a termo $P_{t,s}$ pode ser expressa em termos da **taxa forward instantanea** $f_{t,s}$:

$$P_{t,s} = \exp \left(- \int_t^s f_{t,u} du \right)$$

e a **taxa curta** (short rate) e:

$$r_t := \lim_{s \rightarrow t^+} f_{t,s} = - \left. \frac{\partial}{\partial s} \log P_{t,s} \right|_{s=t}$$

Intuicao: $f_{t,s}$ e a taxa de juros que voce “trava” hoje para o periodo infinitesimal que comeca em s . A taxa curta r_t e o caso especial em que $s = t$ (juros instantaneos).

3.4 Transformacoes de Gauge

Definicao 3.2 (Transformacao de Gauge). *Uma funcao $\pi : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ (intensidade de fluxo de caixa) induz uma transformacao $(D, P) \mapsto (D^\pi, P^\pi)$ definida por:*

$$D_t^\pi := D_t \int_0^\infty dh \pi_h P_{t,t+h}, \quad P_{t,s}^\pi := \frac{\int_0^\infty dh \pi_h P_{t,s+h}}{\int_0^\infty dh \pi_h P_{t,t+h}}$$

Interpretacao financeira: Uma transformacao de gauge **constroi um novo instrumento a partir de um existente**. A funcao π e a “receita” — ela especifica quanto de cada fluxo de caixa futuro (em cada maturidade h) entra no novo instrumento.

Exemplo 3.3 (Titulo com Cupom). *Para criar um titulo com cupom anual g e vencimento T anos, usa-se:*

$$\pi_t := \sum_{s=1}^{T-1} g \delta_{t-s} + (1+g) \delta_{t-T}$$

onde δ e a Delta de Dirac (generalizada). O primeiro termo representa os cupons anuais; o segundo, o principal mais o ultimo cupom no vencimento.

3.5 O Grupo das Transformacoes Invertiveis

Definicao 3.3. $G^* := \{\pi \mid \exists \nu : \pi * \nu = [0]\}$ e o grupo Abeliano das transformacoes de gauge invertiveis, onde $*$ e o produto de convolucao e $[0] = \delta$ e o elemento neutro.

Proposicao 3.4. *Transformacoes de gauge compoem-se por convolucao:*

$$((D, P)^\pi)^\nu = (D, P)^{\pi * \nu}$$

Orbitas: Dois gauges estao na **mesma orbita** se existe uma transformacao invertivel mapeando um no outro. **Um gauge numa orbita superior contem mais informacao** — e como ter acesso a toda a estrutura a termo, nao apenas ao preco spot.

—

4 O Fibrado Principal do Mercado

4.1 Fibrados: A Ideia Intuitiva

Antes de entrar na matematica, vamos construir a intuicao⁸:

- **Fibrado:** Um espaco que localmente parece um produto (base $\times$ fibra), mas globalmente pode ser “torcido”. Exemplo: uma fita de Mobius e um fibrado sobre o circulo com fibra $[-1, 1]$.
- **Fibrado Principal:** Um fibrado onde a fibra e um grupo de Lie G . O exemplo classico e o fibrado de referenciais de uma variedade: sobre cada ponto, a fibra e o conjunto de todas as bases do espaco tangente.
- **Secao:** Uma escolha de um elemento da fibra para cada ponto da base. Uma secao do fibrado de referenciais e um campo de bases.
- **Conexao:** Uma regra para “transportar” elementos da fibra ao longo de curvas na base. Em finanças: como o valor de um ativo muda quando voce muda de numerario ou avanca no tempo.
- **Curvatura:** A falha do transporte paralelo em ser independente do caminho. Se voce transporta um elemento ao longo de um ciclo fechado e nao volta ao mesmo ponto, ha curvatura. Em finanças: **arbitragem**.

4.2 Construção do Fibrado do Mercado

Definicao 4.1 (Fibrado do Mercado).

$$\mathcal{B} := \{(D_t^{x,\pi}, P_t^{x,\pi}) \mid (x, t) \in M, \pi \in G^*\}$$

onde $M := \{(x, t) \in X \times [0, +\infty[\}$ e o espaco de todas as carteiras no tempo (a “base”), e G^* e a fibra (o grupo de transformacoes de gauge invertiveis).

Teorema 4.2 (Estrutura de Fibrado Principal). $\mathcal{B}$ e um G^* -fibrado principal sobre M , com acao a direita:

$$(D, P) \cdot \pi := (D, P)^\pi$$

Intuicao: Cada ponto da base e uma carteira (x, t) . Sobre ela, a fibra contem todas as possiveis maneiras de “empacotar” os fluxos de caixa dessa carteira em diferentes instrumentos financeiros (diferentes gauges na mesma orbita). O grupo G^* age transitivamente na fibra — voce pode ir de qualquer gauge a qualquer outro na mesma orbita via uma transformacao invertivel.

4.3 O Numerario como Secao Global

Para usar uma carteira x^{Num} como numerario (a unidade de conta do mercado), escolhemos uma secao global do fibrado:

$$\pi_t^{\text{Num}, x} := \frac{D_t^x}{D_t^{x^{\text{Num}}}}$$

⁸Bleecker, D. *Gauge Theory and Variational Principles*. Addison-Wesley, 1981. Reprinted by Dover, 2005. ISBN: 978-0486445462. **Resenha:** Introducao concisa a teoria de gauge para matematicos e fisicos. Comeca com fibrados principais, conexoes e curvatura, e avanca para aplicacoes em fisica de particulas (eletromagnetismo $U(1)$, Yang-Mills $SU(2)$). A referencia usada por Farinelli na construo do fibrado do mercado.

Esta secao normaliza o valor do numerario para 1 em todos os tempos, e expressa todos os outros ativos em termos dele. **Mudar o numerario e uma transformacao de gauge** — exatamente como mudar o sistema de coordenadas em fisica.

5 Conexao, Transporte Paralelo e Curvatura

5.1 A Conexao de Mercado

Definicao 5.1 (Conexao). *Uma **conexao** em $\mathcal{B}$ e definida pela 1-forma com valores na algebra de Lie $\mathfrak{g} \cong \mathbb{R}^{[0,+\infty[}$:*

$$\chi(x, t, g)(\delta x, \delta t) := \left(\frac{D_t^{\delta x}}{D_t^x} - r_t^x \delta t \right) g$$

Em coordenadas:

$$\chi(x, t, g) = \left(\frac{1}{D_t^x} \sum_{j=1}^N D_t^j dx^j - r_t^x dt \right) g$$

5.2 Transporte Paralelo: Cambio e Desconto

Teorema 5.2 (Interpretacao Financeira do Transporte Paralelo). *Com a conexao acima:*

1. **Ao longo de direcoes nominais** (x -linhas, t fixo): o transporte paralelo corresponde a **multiplicacao por uma taxa de cambio** entre carteiras no mesmo instante.
2. **Ao longo da direcao temporal** (t -linha, x fixo): o transporte paralelo corresponde a **divisao pelo fator de desconto estocastico** da carteira mantida constante.

Intuicao: O transporte paralelo diz como o “valor” de um instrumento financeiro se transforma quando voce (1) troca de ativo (mantendo o tempo fixo) ou (2) avanca no tempo (mantendo o ativo fixo). A conexao χ codifica **toda a informacao sobre taxas de cambio e taxas de desconto** em um unico objeto geometrico.

5.3 Curvatura = Arbitragem

A **curvatura** e a 2-forma $R := d\chi + [\chi, \chi]$. Como o grupo G^* e Abelian, $[\chi, \chi] = 0$, e:

$$R(x, t, g) = \frac{g}{D_t^x} \sum_{j=1}^N D_t^j (r_t^x + \mathcal{D} \log D_t^x - r_t^j - \mathcal{D} \log D_t^j) dx^j \wedge dt$$

Eis o resultado central da GAT:

Teorema 5.3 (Arbitragem $\Leftrightarrow$ Curvatura). *As seguintes condicoes sao equivalentes:*

- (i) O mercado satisfaz **NFLVR** (ausencia de arbitragem).
- (ii) Existe um **martingal positivo** β (state price deflator) tal que $r_t^x = -\mathcal{D} \log(\beta_t D_t^x)$ para toda carteira.
- (iii) O **grupo de holonomia local** $\text{Hol}^0(\chi)$ e trivial.
- (iv) A **curvatura** R se anula identicamente em $\mathcal{B}$.

Corolario 5.4.

$$(NFLVR) \Rightarrow (ZC - \text{Zero Curvature})$$

A recíproca **nao** é verdadeira em geral: curvatura zero é necessária mas não suficiente para NFLVR. É preciso adicionalmente que o Índice de Sharpe instantâneo satisfaça a **condição de Novikov**⁹.

5.4 Holonomia: O Grupo das Estratégias de Arbitragem

O **grupo de holonomia** $\text{Hol}(\chi)$ é gerado pelo transporte paralelo ao longo de curvas fechadas em M . O Teorema de Ambrose-Singer conecta holonomia a curvatura¹⁰:

Teorema 5.5 (Ambrose-Singer). *A álgebra de Lie do grupo de holonomia $\text{Hol}(\chi)$ é gerada por todos os valores da forma de curvatura R .*

Consequência para finanças: As estratégias de arbitragem podem ser **classificadas algebricamente** pelos elementos da álgebra de Lie da holonomia. Cada elemento corresponde a uma classe de equivalência homotópica de estratégias de arbitragem — uma “família” de maneiras de lucrar sem risco.

6 Hidrodinâmica e Equilíbrio**6.1 A Equação de Continuidade do Valor**

A GAT revela uma analogia matemática precisa entre fluxos financeiros e fluxos físicos¹¹:

Finanças	Hidrodinâmica
Densidade de valor	Densidade do fluido ρ
Corrente de valor J	Corrente do fluido $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$
NFLVR (ausência de arbitragem)	$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ (incompressibilidade)
Arbitragem	Vorticidade $\nabla \times \mathbf{v} \neq 0$
Curvatura R	Tensor de vórtices

Teorema 6.1 (Continuidade). *O mercado satisfaz NFLVR se, e somente se, a corrente de valor J (definida apropriadamente como integral dos deflatores ponderados pelas taxas curtas) satisfaz $\text{div } J = 0$ — uma **equação de continuidade** análoga a de um fluido incompressível.*

⁹Novikov, A.A. *On an Identity for Stochastic Integrals*. Theory of Probability & Its Applications, 17(4):717–720, 1972. DOI: 10.1137/1117088. **Resenha:** Condição suficiente para que a exponencial de Doleans-Dade de um martingal local seja um martingal verdadeiro. Em finanças, a condição de Novikov garante que a mudança de medida (de P para P^*) é bem definida — sem ela, a medida “neutra ao risco” pode não ser uma medida de probabilidade válida.

¹⁰Kobayashi, S. e Nomizu, K. *Foundations of Differential Geometry*, Vols. I e II. Wiley, 1963/1969. ISBN: 978-0471157336. **Resenha:** A Bíblia da geometria diferencial moderna. O Volume I cobre variedades diferenciáveis, fibrados principais, conexões, curvatura e holonomia. O Volume II avança para topologia diferencial, classes características e espaços homogêneos. O Teorema de Ambrose-Singer (que conecta holonomia a curvatura) é provado no Capítulo II.

¹¹Ilinski, K. *Physics of Finance: Gauge Modelling in Non-Equilibrium Pricing*. Wiley, 2001. ISBN: 978-0471877387. **Resenha:** O livro que primeiro propôs modelar arbitragem como curvatura de uma conexão de gauge. Ilinski utiliza a analogia entre eletrodinâmica quântica e mercados financeiros, tratando preços como campos de gauge e fluxos de capital como correntes. Embora menos rigoroso matematicamente que Farinelli, foi pioneiro em trazer a intuição da física de partículas para finanças.

6.2 O Lagrangiano do Mercado

A GAT formula o mercado como um sistema Lagrangiano estocastico¹²:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(D, \mathcal{D}D, t)$$

onde $\mathcal{D}$ e a derivada media de Nelson. As **equacoes de Euler-Lagrange estocasticas** governam a dinamica:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \mathcal{D} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\mathcal{D}q)} \right) = 0$$

6.3 Teorema de Noether Estocastico

Teorema 6.2 (Noether Estocastico). *Simetrias continuas da funcao de Lagrange $\mathcal{L}$ geram integrais primeiras da dinamica estocastica — quantidades que sao conservadas ao longo das trajetorias do sistema (em media).*

Aplicacao: Se o Lagrangiano do mercado e invariante sob mudanca de numerario (simetria de gauge), entao existe uma quantidade conservada — o **valor presente liquido esperado** — que e a integral primeira associada.

6.4 Solucoes de Equilibrio

Para um mercado fechado (todos os agentes seguem o principio de maximizacao de utilidade esperada), Farinelli deriva dois regimes¹³:

1. **Arbitragem proibida (NFLVR):** A curvatura e exatamente zero. A carteira de mercado converge para o equilibrio classico de Black-Scholes-Merton. A taxa curta de cada ativo satisfaz $r_t^j = -\mathcal{D} \log(\beta_t D_t^j)$.
2. **Arbitragem permitida mas minimizada:** A curvatura e minima (mas nao nula). O mercado “aprende” a precificar os ativos de forma aproximadamente consistente, eliminando as oportunidades mais obvias de arbitragem. Este regime e mais realista para mercados com friccoes.

7 Topologia Diferencial e o FTAP Homotopico

7.1 Homotopia de Estrategias

Definicao 7.1 (Estrategias Homotopicas). *Duas estrategias de arbitragem sao **homotopicas** se uma pode ser continuamente deformada na outra sem perder a propriedade de autofinanciamento.*

¹²Gliklikh, Y. *Global and Stochastic Analysis with Applications to Mathematical Physics*. Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-0-85729-163-9. **Resenha:** Desenvolve o calculo estocastico em variedades usando a derivada de Nelson (Stratonovich). Prova o Teorema de Noether estocastico e aplica-o a sistemas mecanicos com ruido. A referencia matematica que fundamenta o tratamento Lagrangiano da GAT.

¹³Farinelli, S. e Vazquez, C. *Arbitrage Strategies in Intraday Markets*. Working Paper, 2012. **Resenha:** Aplicacao pratica da GAT a mercados intradiarios. Os autores constroem estrategias de arbitragem positiva (probabilidade quase 1 de lucro) usando a holonomia do fibrado do mercado em dados reais de alta frequencia. Demonstram que a GAT nao e apenas teoria — e implementavel.

A holonomia fornece uma parametrizaco natural: estratgias de arbitragem correspondem a elementos do grupo de holonomia, e a classe de homotopia corresponde a componente conexa.

Teorema 7.2 (FTAP Diferencial-Homotopico). *As seguintes condicoes so equivalentes a NFLVR:*

- (i) $Hol^0(\chi) = \{e\}$ (holonomia local trivial).
- (ii) O grupo fundamental do espaco de carteiras modulo arbitragem e trivial.
- (iii) Toda curva fechada no espaco de carteiras que e contrtil tem holonomia trivial — **nao ha arbitragem local**.

Interpretaco: Um mercado sem arbitragem e um mercado onde nao existem “lacos” (ciclos fechados de negociaco) que gerem lucro. Topologicamente, o espaco de carteiras modulo estratgias de arbitragem e **simplesmente conexo** — nao tem buracos nem obstrucoes.

8 Os Cinco Principios da GAT

A Geometric Arbitrage Theory pode ser sintetizada em **cinco principios** que estendem consistentemente a teoria classica¹⁴:

1. **Principio da Invariancia de Gauge.** As leis de mercado so invariantes sob mudanca de numerario — exatamente como as leis da fisica so invariantes sob transformacoes de gauge. A mudanca de numerario e uma transformaco de gauge no fibrado do mercado¹⁵.
2. **Principio da Curvatura.** A arbitragem e a curvatura do fibrado principal do mercado. Um mercado livre de arbitragem (NFLVR) tem curvatura identicamente zero — e um mercado “plano”. A reciproca e falsa: curvatura zero nao garante NFLVR sem a condicao de Novikov.
3. **Principio da Holonomia.** Estratgias de arbitragem so parametrizadas por elementos da algebra de Lie do grupo de holonomia. Classes de equivalencia homotopica de estratgias correspondem a componentes conexas do grupo de holonomia¹⁶.
4. **Principio da Continuidade.** A condicao NFLVR e equivalente a uma equaco de continuidade para o fluxo de valor — $\text{div } J = 0$. A arbitragem corresponde a fontes e sumidouros no fluxo de valor, como vortices em um fluido turbulento.
5. **Principio do Equilibrio.** Soluces de equilibrio do mercado correspondem a pontos criticos de um Lagrangiano estocastico. Simetrias do Lagrangiano geram leis de conservaco (Teorema de Noether estocastico). O equilibrio classico (Black-Scholes)

¹⁴Farinelli, S. *Geometric Arbitrage Theory and Market Dynamics Reloaded*. arXiv: 0910.1671v10, 2021. **Resenha:** Verso corrigida e expandida do paper original de 2009. Corrige falhas nas provas anteriores, adiciona a conexo com o Lagrangiano estocastico e o Teorema de Noether, e desenvolve a analogia hidrodinamica. 40 paginas de matematica densa mas elegantemente estruturada.

¹⁵Malaney, P.N. *The Index Number Problem: A Differential Geometry Approach*. Tese de Doutorado, Harvard University, 1996. **Resenha:** Primeira formulaco do problema de indices economicos em linguagem de geometria diferencial. Malaney props que a invariancia sob mudanca de numerario deveria ser tratada como simetria de gauge — ideia que Farinelli desenvolveu completamente na GAT.

¹⁶Weinstein, E. *Gauge Theory and Inflation*. Tese de Doutorado, Harvard University, 2006. **Resenha:** Weinstein props uma teoria de gauge para inflaco economica, tratando indices de precos como conexes em fibrados. Embora focado em macroeconomia, o formalismo matematico e o mesmo usado por Farinelli para arbitragem.

e o caso especial de curvatura zero; mercados reais operam proximo a minimos de curvatura.

9 Exercicios Propostos

Nivel Basico (Secoes 1–2)

1. Considere um mercado com dois ativos: $S_t^1 = 100 + 10W_t$ e $S_t^2 = 50 + 5W_t$, onde W_t e um movimento Browniano. Existe arbitragem entre S^1 e S^2 ? Justifique.
2. Prove que se existe uma medida martingal equivalente, entao nao pode haver arbitragem. (Dica: use a propriedade de martingal de V_t sob P^* .)
3. Mostre que a condicao NA e insuficiente em tempo continuo construindo um exemplo de estrategia que “quase” e arbitragem (risco $\rightarrow 0$, lucro > 0). Por que a NFLVR exclui este exemplo?

Nivel Intermediario (Secoes 3–5)

1. Calcule a transformacao de gauge π que leva um zero bond de maturidade $T = 1$ a um titulo com cupom anual de 5% e mesmo vencimento. Qual e o D_t^π resultante?
2. Verifique que a conexao χ dada por $\Gamma = g(D_t^{\delta x}/D_t^x - r_t^x \delta t)$ satisfaz a definicao de conexao (equacao 42 do artigo original).
3. Mostre que se $R \equiv 0$, entao o transporte paralelo e independente do caminho. O que isso significa financeiramente?

Nivel Avancado (Secoes 6–8)

1. Derive a equacao de continuidade para o fluxo de valor J a partir da definicao do artigo e mostre que $\text{div } J = 0$ e equivalente a $R \equiv 0$.
2. Usando o Teorema de Noether estocastico, identifique a quantidade conservada associada a invariancia do Lagrangiano sob transformacoes de gauge. Interprete-a financeiramente.
3. **Desafio:** O artigo menciona que a condicao de Novikov e necessaria para que $R \equiv 0 \Rightarrow \text{NFLVR}$. Construa um exemplo de mercado com curvatura zero mas sem NFLVR porque a condicao de Novikov falha.

Leituras Complementares

- [1] **Introdutorio:** Hull, J. *Options, Futures, and Other Derivatives*. Pearson, 11th ed., 2021. O livro-texto padrao para um primeiro curso de derivativos. Nao requer calculo estocastico.
- [2] **Intermediario:** Shreve, S. *Stochastic Calculus for Finance*, Vols. I e II. Springer, 2004. A ponte entre Hull e a matematica rigorosa. O Volume I cobre tempo discreto; o Volume II, tempo continuo.
- [3] **Avancado:** Delbaen, F. e Schachermayer, W. *The Mathematics of Arbitrage*. Springer Finance, 2006. DOI: 10.1007/978-3-540-31299-4.

- [4] **Geometria:** Nakahara, M. *Geometry, Topology and Physics*. Taylor & Francis, 2nd ed., 2003. Excelente introducao a geometria diferencial para nao-matematicos, com enfase em aplicacoes fisicas.
- [5] **GAT Original:** Farinelli, S. *Geometric Arbitrage Theory and Market Dynamics Reloaded*. arXiv:0910.1671v10, 2021. O artigo completo — para ler apos dominar os pre-requisitos.

Checklist de Reprodutibilidade Cientifica (SPEC-MOD-001)

Este modulo foi revisado conforme o Principio de Integridade e Auditabilidade (INTEGRIDADE.md, 8 raciocinios R-I1 a R-I8):

- [1] **R-I1 (Empirico-Verificacionista):** Todas as 14 referencias em rodape possuem DOI verificado via CrossRef API. Apenas 3 referencias classicas usam ISBN (Blecker 1981, Kobayashi-Nomizu 1963/69, Ilinski 2001) e 2 usam identificador de tese (Malaney 1996, Weinstein 2006) — todas verificaveis via catalogo de biblioteca (Harvard HOLLIS).
- [2] **R-I3 (Medido-vs-Projetado):** O documento e assumidamente uma adaptacao didatica do artigo de Farinelli (2021). Nao contem resultados originais. Toda equacao e atribuivel ao artigo fonte.
- [3] **R-I4 (Rastreabilidade Forense):** Cada secao indica a secao correspondente do artigo original. Compilacao reprodutivel com `pdflatex` (2 passagens), sem dependencias alem do `MiKTeX/TeXLive` padrao.
- [4] **R-I6 (Origem de Dados):** Este modulo nao contem dados empiricos. Todos os exemplos numericos sao construcoes didaticas.
- [5] **Compilacao limpa:** 0 erros, 0 warnings. `pdflatex` 2-pass.
- [6] **Formato:** ABNT adaptado para notas de aula. Fonte 12pt, margens 2.5cm, 15 paginas.
- [7] **Reprodutibilidade:** `pdflatex modulo_dca_gat.tex && pdflatex modulo_dca_gat.tex`
- [8] **Hash de verificacao:** MD5 fonte = A4301B5E71068D1E327945865C4B9D33, PDF = 4A9B408D53442BCD7E951CDC17182EA6.